

圏論

構造と変換を同じ言葉で見る

対象

もの

射

ものの間の関係・変
換

合成

変換をつなぐルール

圏論の一言要約

「もの」よりも「ものの間の矢印」に注目する

- 対象そのものの中身を細かく見る前に、対象同士

見方の切り替え

通常: A の中身を調べる

圏論: $A \rightarrow B$ という変換を調べる

圏の定義

1. 対象

集合、位相空間、型、命題など。

記号では A, B, C と書く。

2. 射

対象から対象への矢印。

$f : A \rightarrow B$ は「 A から B への変換」。

圏の公理は 2 つだけ

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

代表的な例

Set

対象: 集合

射: 関数

合成: 関数合成

Poset

対象: 要素

射: $a \leq b$ の証拠

合成: 推移律

Top

対象: 位相空間

射: 連続写像

合成: 連続写像の合成

関手: 圏から圏への写像

関手 F

圏 C の対象と射を、圏 D の対象と射へ移す。

ただし、構造を壊しては

イメージ

C

D

$A \xrightarrow{f} B$

自然変換: 関手どうしの変換

関手もまた「対象」のように扱える

圏 C から圏 D への関手 F, G があるとき、自然変

可換な四角形

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ | & & | \\ \eta_A & & \eta_B \end{array}$$

普遍性: 一番よいものを矢印で特徴づける

発想

「最小」「最大」「自由」

積の普遍性

X

なぜ役に立つのか

統一

集合、順序、空間、型などを同じ言葉で扱える。

計算機科学との接点

- 型と関数
- モナドによる効果の扱い
- データ変換の合成

まとめ

圏論は、構造を「矢印」と「合成」で
語る言語

